



Concurso Público para Provimento de Vagas para Cargos Técnicos-Administrativos em Educação (TAE'S) do IFPE

EDITAL Nº 39/2025 - REI/IFPE

TAE CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO



Caderno de Provas

TAE
213

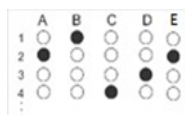
TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Edital Nº 039/2025 – REI/IFPE

Data: ____/____/____

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- ☒ Use apenas caneta esferográfica de tinta na cor preta e fabricada em material transparente.
- ☒ Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa.
- ☒ A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do **Caderno de Provas** e preencher a **Folha de Respostas**.
- ☒ Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a **Folha de Respostas** e o **Caderno de Provas** ao fiscal.
- ☒ Este **Caderno de Provas** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas, das quais apenas 01 (uma é correta).
- ☒ Se o **Caderno de Provas** contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao Fiscal, para que seja efetuada de imediato a troca do Caderno.
- ☒ Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas **uma** resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na **Folha de Respostas**, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:



- ☒ Os rascunhos e as marcações feitas neste **Caderno de Provas** não serão considerados para efeito de avaliação.
- ☒ Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
- ☒ O preenchimento da **Folha de Respostas** é de sua inteira responsabilidade.
- ☒ A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:

Área de conhecimento da questão	Número de questões	Valor total Pontos
Língua Portuguesa	10 questões	10 pontos
Noções de Informática	05 questões	05 pontos
Legislação Aplicada	10 questões	20 pontos
Integridade	05 questões	05 pontos
Conhecimentos Específicos	20 questões	60 pontos
PONTUAÇÃO TOTAL		100 pontos

ASSINATURA DO CANDIDATO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de 01 a 10 referem-se ao texto a seguir.

Além das leis, precisamos promover o desejo por bibliotecas

Leonardo Assis

Nos últimos 30 anos, temos acompanhado a criação de leis relacionadas às bibliotecas públicas, passando pelas escolares e, mais recentemente, chegando àquelas previstas nos empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida. Essas medidas buscam garantir espaços legítimos de existência e atuação para as bibliotecas. Esse crescimento do interesse pela instituição é fruto do trabalho de muitos profissionais que lutam para criar espaços de fruição da informação e, consequentemente, da cultura em nossa sociedade.

Iniciativas como essas são fundamentais. Elas expressam posicionamentos estratégicos para assegurar que a população tenha acesso a ambientes propícios ao desenvolvimento pleno do ser. Esses guerreiros, como gosto de chamá-los, são aqueles que compreenderam e valorizam o poder transformador das bibliotecas na vida em sociedade.

Neste momento, em que um mínimo legal foi e está sendo garantido, é necessário que a sociedade compreenda a importância das bibliotecas, ou melhor, da informação, para a sua vida, tanto no aspecto material quanto simbólico. Só esse espaço plural, onde diferentes discursos coexistem e o autoritarismo não encontra lugar, pode levar a sociedade à compreensão das desigualdades e à busca por uma prosperidade que, mesmo quando individual, tem reflexos coletivos.

O grande desafio atual, no processo de institucionalização das leis sobre bibliotecas, é tornar esses espaços relevantes e significativos para os contextos em que estão inseridos. E isso exige uma formação profissional na área de biblioteconomia e de estudos da informação que vá além da técnica e abrace o contexto social.

Apenas um olhar atento às comunidades atendidas poderá transformar essa realidade, fazendo com que leis e decretos deixem de ser apenas formalidades para se tornarem ações concretas. É assim que as bibliotecas, especialmente as públicas e escolares, podem assumir um papel protagonista em nossa sociedade.

Ao olharmos para a história da humanidade, da Mesopotâmia às redes de informação contemporâneas, percebemos que o desenvolvimento das nações sempre esteve ligado ao fortalecimento de suas instituições de informação. Esse ensinamento nos coloca diante de um momento ímpar. Se já temos leis que favorecem as bibliotecas, por que elas ainda não se tornaram plenamente efetivas?

A resposta, ainda que parcial, é clara: falta engajamento. A atuação profissional no campo das bibliotecas ainda é falha em muitos contextos. É preciso reduzir o tempo, aqui entendido como o tempo de formação, que o profissional leva para encarar o cenário real de sua prática. E essa formação não pode se restringir a métodos e formas; ela precisa instigar o desejo. Um desejo que seja coletivo, que nasça da comunidade, e não apenas da atuação isolada de um profissional diante de um acervo que, por si só, não tem valor.

Profissionais, é preciso buscar a instalação desse desejo por bibliotecas em nossas comunidades. E esse desejo vem a partir do momento em que a sociedade percebe que os ganhos, não apenas no sentido material, são muitos quando proporcionados por uma biblioteca.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/>. Acesso em: 01 set. 2025.

1. De acordo com o texto,

- A) é preciso criar leis mais eficientes para melhorar o papel das bibliotecas.
- B) as leis criadas para as bibliotecas carecem de rigidez técnica.
- C) as bibliotecas tornaram-se reféns dos anseios das comunidades.
- D) é preciso mudar o comportamento social em relação às bibliotecas.
- E) as bibliotecas são relevantes tão somente no aspecto material da vida.

2. De forma global, o texto propõe-se a

- A) construir um posicionamento diante de uma verdade científica e, por isso, o tipo dominante é o expositivo.
- B) convocar os leitores a defenderem uma causa social relevante e, por isso, o tipo dominante é o injuntivo.
- C) construir uma imagem precisa do arcabouço legal em relação ao papel social das bibliotecas, e, por isso, o tipo dominante é o descritivo.
- D) relatar a situação de limitação dos aspectos legais no que se refere à valorização das bibliotecas, e, por isso, o tipo dominante é o narrativo.
- E) construir um posicionamento diante de algo que não é consensual e, por isso, o tipo dominante é o argumentativo.

3. Leia o excerto reproduzido a seguir.

É preciso reduzir o tempo, aqui entendido como o tempo de formação, que o profissional leva para encarar o cenário real de sua prática.

Sobre a pontuação do excerto, é correto afirmar:

- A) as duas vírgulas são justificáveis, pois delimitam uma oração adverbial intercalada.
- B) a retirada da primeira vírgula não compromete as relações sintático-semânticas do período.
- C) a retirada da segunda vírgula não compromete as relações sintático-semânticas do período.
- D) as duas vírgulas são justificáveis, pois delimitam um bloco de informação secundária.
- E) as duas vírgulas são justificáveis, pois indicam pausa respiratória em período extenso.

4. Leia o excerto a seguir.

[...] pode levar a sociedade à compreensão das desigualdades e à busca por uma prosperidade que, mesmo quando individual, tem reflexos coletivos.

Sobre questões relacionadas à regência, é correto afirmar:

- A) as duas ocorrências de uso do acento grave devem-se à regência de um mesmo nome
- B) as duas ocorrências de uso do acento grave devem-se à regência de um mesmo verbo.
- C) o primeiro “a” é uma preposição, devido à regência do nome.
- D) o primeiro “a” é uma preposição, devido à regência do verbo.
- E) o primeiro “a” é um artigo exigido pela regência do verbo.

5. A palavra em destaque autoriza o resgate de uma informação implícita em:

- A) “O grande desafio atual, no processo de institucionalização das leis sobre bibliotecas, é **tornar** esses espaços relevantes e significativos para os contextos em que estão inseridos”.
- B) “E esse desejo vem a partir do momento em que a sociedade **percebe** que os ganhos, não apenas no sentido material, são muitos quando proporcionados por uma biblioteca”.
- C) “Um desejo que seja coletivo, que nasça da comunidade, e não apenas da atuação isolada de um profissional diante de um acervo que, por si só, não **tem** valor”.
- D) “**É** assim que as bibliotecas, especialmente as públicas e escolares, podem assumir um papel protagonista em nossa sociedade”.
- E) “É preciso reduzir o tempo, aqui entendido como o tempo de formação, que o profissional **leva** para encarar o cenário real de sua prática”.

6. Analise o parágrafo a seguir.

Ao olharmos para a história da humanidade, da Mesopotâmia às redes de informação contemporâneas, percebemos **que o desenvolvimento das nações sempre esteve ligado ao fortalecimento de suas instituições de informação**. Esse ensinamento nos coloca diante de um momento ímpar. Se já temos leis **que favorecem as bibliotecas**, por que elas ainda não se tornaram plenamente efetivas?

Em relação às orações em destaque, é correto afirmar:

- A) as três orações exercem funções sintáticas idênticas.
- B) a primeira oração exerce função de advérbio, enquanto as últimas, função de adjetivo.
- C) a primeira oração exerce função de advérbio, enquanto as últimas, função de substantivo.
- D) as duas primeiras exercem função de substantivo, enquanto a última, função de adjetivo.
- E) as três orações exercem funções sintáticas distintas.

7. Analise o período a seguir.

Esse crescimento do interesse pela instituição é fruto do trabalho de muitos profissionais que lutam **para** criar espaços de fruição da informação e, conseqüentemente, da cultura em nossa sociedade.

A palavra em destaque é classificada como uma

- A) conjunção que introduz uma consequência.
- B) conjunção que introduz uma finalidade.
- C) preposição que introduz uma finalidade.
- D) preposição que introduz uma consequência.
- E) interjeição que introduz uma explicação.

8. Analise o parágrafo abaixo.

Neste momento, em **que[1]** um mínimo legal foi e está sendo garantido, é necessário que a sociedade compreenda a importância das bibliotecas, ou melhor, da informação, para a sua vida, tanto no aspecto material quanto simbólico. Só esse espaço plural, **onde[2]** diferentes discursos coexistem e o autoritarismo não encontra lugar, pode levar a sociedade à compreensão das desigualdades e à busca por uma prosperidade que, mesmo quando individual, tem reflexos coletivos.

Em relação aos termos em destaque, é correto afirmar:

- A) os dois são considerados pronomes demonstrativos que retomam um substantivo e exercem função de adjunto adnominal.
- B) os dois são considerados pronomes interrogativos que retomam uma locução adverbial e exercem função de sujeito.
- C) o primeiro pode ser substituído por "onde", sem alteração sintático-semântica.
- D) o segundo pode ser substituído por "que", sem alteração sintático-semântica.
- E) os dois são considerados pronomes relativos que retomam um substantivo e exercem função de adjunto adverbial.

9. Considerando a sua totalidade, o texto apresenta, de maneira
- A) dominante, a linguagem conotativa, inadequada ao gênero textual.
 - B) exclusiva, a linguagem denotativa, inadequada à sequência textual
 - C) exclusiva, a linguagem conotativa, adequada ao gênero textual.
 - D) dominante, a linguagem denotativa, adequada ao gênero textual.
 - E) exclusiva, a linguagem conotativa, adequada à sequência textual.
10. Considerando a coesão e a progressão discursiva, a interligação
- A) entre o segundo e o primeiro parágrafos do texto é feita por meio de um pronome, responsável pelo acréscimo de informações.
 - B) entre o segundo e o primeiro parágrafos do texto é feita por meio de uma elipse, responsável pela repetição de informações.
 - C) entre os períodos do segundo parágrafo do texto é feita, tão somente, por pronomes pessoais, responsáveis pelo acréscimo de informações.
 - D) entre os períodos do segundo parágrafo do texto é feita, tão somente, por pronomes demonstrativos, responsáveis pelo acréscimo de informações.
 - E) entre o segundo e o primeiro parágrafos do texto é feita por meio de um pronome, responsável pela repetição de informações.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. João está preocupado em perder seus arquivos importantes no computador. Para garantir a segurança dos seus dados, João deve
- A) armazenar os arquivos e confiar que estarão sempre seguros sem a necessidade de cópias de segurança.
 - B) salvar arquivos importantes somente na pasta "Documentos", pois isso garante a recuperação em caso de falha do sistema operacional.
 - C) ativar o antivírus, pois essa ação é suficiente para manter todos os arquivos preservados, e evitar a realização de *backups*.
 - D) efetuar cópias de segurança periódicas em dispositivos externos ou em serviços de nuvem.
 - E) guardar uma cópia de segurança na mesma partição, em diretórios distintos, pois garante o *backup* do arquivo.
12. Ao instalar novas máquinas nos laboratórios de informática do IFPE, o técnico de laboratório precisou instalar os aplicativos utilizados nas aulas. Durante o procedimento, percebeu também que havia programas que os alunos não iriam utilizar e que ocupavam espaço em disco. Para manter o sistema organizado e funcional, é preciso
- A) instalar programas de sites desconhecidos, pois, dessa forma, se acessa rapidamente a versões gratuitas de qualquer aplicativo.
 - B) remover programas desnecessários para as atividades desenvolvidas pelos alunos, utilizando as ferramentas próprias do sistema, liberando espaço e evitando sobrecarga desnecessária.
 - C) manter todos os programas que vieram pré-instalados no computador evita problemas em seu funcionamento.
 - D) alterar manualmente os arquivos de instalação de um programa, considerando que isso pode otimizar seu desempenho.
 - E) instalar versões diferentes de um mesmo programa, supondo que isso amplia as opções para os usuários, facilitando o desenvolvimento das atividades.

13. Uma ferramenta bastante utilizada para comunicação é o correio eletrônico, que pode ser alvo de tentativas de fraude ou disseminação de softwares maliciosos. Para aumentar a segurança no uso desse serviço, o usuário deve
- A) abrir anexos de qualquer remetente, pois os provedores de e-mail realizam verificações automáticas que garantem a ausência de vírus.
 - B) clicar em links dos e-mails que parecerem interessantes, considerando que o navegador bloqueia automaticamente páginas inseguras.
 - C) verificar o remetente e o conteúdo das mensagens antes de clicar e abrir os anexos.
 - D) responder mensagens suspeitas, solicitando mais informações ao remetente.
 - E) compartilhar sua senha de e-mail com colegas de confiança, pois esse procedimento facilita o acesso em situações emergenciais.
14. A geração de índices (sumários automáticos) depende diretamente da aplicação correta de estilos nos títulos e subtítulos. Após o usuário inserir o sumário, o documento passou por diversas alterações que modificaram tanto os títulos quanto a numeração das páginas. Sendo assim, para atualizá-lo, a forma mais eficiente é
- A) atualizar cada entrada do índice, digitando novamente os títulos e ajustando os números de página após as mudanças.
 - B) selecionar o sumário já inserido e utilizar a função de atualização, podendo optar por atualizar apenas a numeração de páginas ou todo o conteúdo.
 - C) remover o sumário e criar um a cada alteração, pois o processador de texto insere as informações atualizadas automaticamente.
 - D) alterar o formato de fonte dos títulos no texto e o programa reconhecerá automaticamente essas mudanças no sumário.
 - E) inserir marcadores nos títulos e essa formatação será automaticamente incorporada ao índice.
15. Um professor deseja calcular a média das notas de seus alunos em uma planilha eletrônica, mas algumas células da coluna de notas estão em branco porque nem todos realizaram todas as atividades. Para obter o resultado correto, sem que as células vazias prejudiquem o cálculo, deve-se
- A) aplicar a função = **MÉDIA(A1:A25)**, pois ela desconsidera automaticamente as células vazias no cálculo.
 - B) digitar manualmente as notas em branco como zero, garantindo que a média considere todos os alunos igualmente.
 - C) utilizar a fórmula = **SOMA(A1:A25) / 25**, dividindo pelo número total de alunos, mesmo que alguns não tenham nota registrada.
 - D) inserir a fórmula = **CONT.VALORES(A1:A25) / SOMA(A1:A25)**, visto que essa relação fornece a média das notas.
 - E) inserir traços (“-”) nas células vazias, fazendo com que a planilha reconheça o símbolo como indicação de ausência de valor.

LEGISLAÇÃO APLICADA

16. A natureza jurídica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco é denominada de

- A) fundação pública.
- B) órgão público.
- C) autarquia.
- D) sociedade de economia mista.
- E) associação.

17. Conforme dispõe a Lei nº 8.112/1990, constitui um dos deveres do servidor público,

- A) zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público.
- B) não se ausentar do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
- C) não manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.
- D) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.
- E) poder retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.

18. Leia o excerto abaixo.

“Os atos administrativos são revestidos de propriedades jurídicas especiais decorrentes da supremacia do interesse público sobre o privado. Nessas características, reside o traço distintivo fundamental entre os atos administrativos e as demais categorias de atos jurídicos, especialmente os atos privados. [...]”.

Fonte: (MAZZA, Alexandre. **Curso de Direito Administrativo**. 15. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025, p. 218).

Sendo assim, constitui atributo do ato administrativo

- A) Forma.
- B) Tipicidade.
- C) Competência.
- D) Motivo.
- E) Finalidade.

19. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal (STF) publicou a Súmula Vinculante nº 13: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”. O conteúdo normativo dessa súmula vinculante está relacionado diretamente com o princípio da

- A) Legalidade.
- B) Eficiência.
- C) Moralidade.
- D) Publicidade.
- E) Motivação.

20. Quanto à licitação e aos contratos administrativos, disciplinados no âmbito da Lei nº 14.133/2021, é correto afirmar
- A) a previsão de meios alternativos de resolução de controvérsias como forma de solução de litígios em contratos administrativos não existe.
 - B) a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública terá prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos.
 - C) o processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: preparatória; de divulgação do edital de licitação; de habilitação; de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; de julgamento; recursal; e de homologação.
 - D) a alienação de bens da Administração Pública, tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade diálogo competitivo.
 - E) a extinção do contrato poderá ser determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
21. Quanto aos direitos e às vantagens do servidor público federal, conforme a Lei nº 8.112/1990,
- A) o servidor pode acumular os adicionais de insalubridade e de periculosidade.
 - B) a ajuda de custo deve ser concedida ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.
 - C) as licenças para capacitação, adquiridas após cada quinquênio de efetivo exercício, se não gozadas, podem ser convertidas em pecúnia.
 - D) o adicional noturno deve ser remunerado com acréscimo de 25% sobre o valor-hora de trabalho.
 - E) o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 100% em relação à hora normal de trabalho.
22. Nos termos da Constituição Federal de 1988, um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais é a,
- A) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei ordinária, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos.
 - B) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.
 - C) jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
 - D) ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 5 anos após a extinção do contrato de trabalho.
 - E) licença paternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 20 dias.
23. Quanto à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), alterada substancialmente pela Lei nº 14.230/2021, pode-se afirmar, corretamente, que
- A) aplicam-se integralmente ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito penal e do processo civil.
 - B) configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada.
 - C) cabe à pena de perda da função pública na improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
 - D) constitui ato de improbidade que causa prejuízo ao erário frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público.
 - E) as disposições da lei de improbidade administrativa são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

24. A Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro foi alterada pela Lei nº 13.655/2018, sendo acrescentados diversos dispositivos referentes ao Direito Público. Tais disposições foram regulamentadas pelo Decreto nº 9.830/2019, o qual prescreve que
- A) a motivação da decisão conterá os seus fundamentos e apresentará a incongruência entre as normas e os fatos que a embasaram, de forma eloquente.
 - B) serão considerados na interpretação de normas sobre gestão pública, de forma prioritária em face dos princípios de direito administrativo os obstáculos, as dificuldades reais do agente público e as exigências das políticas públicas a seu cargo, com prejuízo dos direitos dos administrados.
 - C) o agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, cometer erro grosseiro ou agir com culpa no desempenho de suas funções.
 - D) a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação, proporcionalidade e razoabilidade.
 - E) a análise da regularidade da decisão poderá substituir a atribuição do agente público, dos órgãos ou das entidades da administração pública no exercício de suas atribuições e competências, principalmente quanto à definição de políticas públicas.
25. Por meio da Lei nº 14.210/2021, alterou-se a Lei de Processo Administrativo Federal, acrescentando disposições sobre decisão coordenada. De tal sorte, é correto afirmar que
- A) a decisão coordenada exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida.
 - B) a decisão coordenada é aplicada em decisões administrativas que exijam a participação de dois ou mais setores, órgãos ou entidades.
 - C) a decisão coordenada não é aplicada aos processos administrativos relacionados ao poder sancionador.
 - D) a decisão coordenada é aplicada aos processos administrativos de licitação.
 - E) a decisão coordenada será consolidada em ata, sendo dispensável sua publicação por extrato no diário oficial da união.

INTEGRIDADE

26. O Decreto nº 11.529/2023 define conceitos relacionados ao Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação. Com base na referida Norma, transparência passiva é a
- A) disponibilização de informações em atendimento a pedidos realizados pelos cidadãos à Administração Pública Federal.
 - B) publicação obrigatória de dados, pelos órgãos e entidades públicas, em portais de transparência, independentemente de pedidos.
 - C) prática de restringir e limitar o acesso a documentos e informações sigilosas por motivo de segurança.
 - D) divulgação proativa de informações públicas por meio dos diferentes instrumentos de prestação de contas da instituição.
 - E) exigência de que somente parlamentares possam solicitar informações dos órgãos e entidades públicas.

27. Cada órgão e entidade da Administração Pública Federal direta e indireta deve constituir uma Comissão de Ética, conforme o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994). Entre as atribuições a seguir, assinale a que compete a esta Comissão.
- A) Assessorar as chefias imediatas no julgamento de condutas éticas e irregularidades administrativas.
 - B) Orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no trato com as pessoas e com o patrimônio público.
 - C) Aplicar penalidades disciplinares de advertência ou censura em casos de infração ética.
 - D) Avaliar o desempenho ético dos servidores e regulamentar as normas de progressão funcional.
 - E) Exercer poder correccional e instaurar processos administrativos disciplinares em razão de infrações éticas.
28. O Decreto Federal nº 12.122/2024 e a Portaria MGI nº 6.719/2024 integram uma política nacional voltada ao combate ao assédio e à discriminação na Administração Pública. Assinale a opção que melhor reflete a estratégia de governança pública adotada por esses normativos.
- A) O estabelecimento de mecanismos de prevenção, o fortalecimento dos canais de denúncia e a adoção de medidas educativas.
 - B) A substituição das ouvidorias públicas por comitês específicos de combate ao assédio e à discriminação.
 - C) A transferência integral da responsabilidade das chefias imediatas para as unidades de controle interno ou externo.
 - D) A criação de um regime disciplinar paralelo para tratar exclusivamente dos casos de assédio e discriminação.
 - E) A priorização da punição de servidores que praticarem assédio ou discriminação, em detrimento das medidas preventivas.
29. De acordo com o art. 18 do Decreto nº 9.203/2017, a auditoria interna governamental deverá agregar valor e melhorar as operações das organizações para o alcance de seus objetivos. Nesse sentido, a atuação da auditoria interna governamental ocorrerá
- A) por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada, voltada a avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, dos controles e da governança.
 - B) pelo desenvolvimento de ações de consultoria e pela emissão de relatórios contábeis e financeiros com foco no controle de despesas públicas.
 - C) na verificação da legalidade e conformidade dos atos administrativos, bem como na elaboração do juízo de admissibilidade de processos correccionais.
 - D) de forma articulada e subordinada à alta gestão, aplicando testes financeiros e contábeis previamente definidos pelas unidades auditadas.
 - E) com foco na elaboração e gerenciamento dos controles internos e no monitoramento dos processos de gestão de riscos.
30. A gestão do IFPE aplicou um formulário aos estudantes com o objetivo de aperfeiçoar suas políticas públicas internas. Entre os dados solicitados estavam: nome, endereço, número do CPF, telefone de contato, convicção religiosa, orientação sexual e dados bancários. Nesse contexto, assinale as informações que são consideradas dados pessoais sensíveis nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
- A) Número do CPF e telefone.
 - B) Número do CPF e dados bancários.
 - C) Convicção religiosa e orientação sexual.
 - D) Convicção religiosa e dados bancários.
 - E) Orientação sexual e número do CPF.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. No contexto da *World Wide Web* (WWW), a função principal do protocolo HTTP é
- A) definir a estrutura visual e o layout de uma página web.
 - B) armazenar informações no navegador do usuário para utilização futura.
 - C) traduzir nomes de domínio em endereços IP.
 - D) estabelecer a comunicação para transferência de dados entre um cliente e um servidor web.
 - E) garantir a criptografia de dados em uma conexão para aumentar a segurança do navegador.
32. Na engenharia de software, um Caso de Uso (*Use Case*) corresponde a
- A) uma representação gráfica da estrutura de classes que compõem o sistema.
 - B) um documento que descreve a arquitetura técnica de hardware necessária para a execução correta do sistema.
 - C) uma técnica para descrever a interação entre um ator e o sistema para alcançar um objetivo específico.
 - D) um relatório de bugs encontrados durante a fase de testes.
 - E) uma definição da linguagem de programação que será utilizada no projeto.
33. Um desenvolvedor está criando um site para o Instituto Federal e precisa garantir que cidadãos com diferentes tipos de deficiência visual possam acessar todo o conteúdo e navegar pela interface sem obstáculos. Para atingir esse objetivo, ele deve seguir
- A) os padrões de SEO (*Search Engine Optimization*).
 - B) as regras de design responsivo para *mobile first*.
 - C) as diretrizes de Acessibilidade Web do WCAG.
 - D) o protocolo de segurança HTTPS e certificados SSL.
 - E) a metodologia ágil de desenvolvimento SCRUM.
34. Para otimizar o carregamento de um site com muitas imagens, um desenvolvedor decide gerar versões menores e em formato moderno (como WebP) das imagens originais, além de carregá-las apenas quando estiverem prestes a aparecer na tela do usuário. Com base no exposto, as técnicas que estão sendo propostas são, respectivamente,
- A) sprites CSS e compressão GZIP.
 - B) redirecionamento 302 e manipulação de cache.
 - C) otimização/compressão de imagens e lazy loading.
 - D) redução dos códigos CSS e JavaScript.
 - E) uso de CDN e validação de formulários.
35. Em um projeto de software, a técnica de *Refactoring* (Refatoração) é utilizada principalmente para
- A) adicionar novas funcionalidades ao sistema de acordo com novos requisitos.
 - B) realizar a migração do código-fonte para uma nova linguagem de programação.
 - C) corrigir defeitos críticos reportados pelos usuários, em produção.
 - D) melhorar a estrutura interna do código, sem alterar seu comportamento externo.
 - E) documentar o código-fonte por meio da inserção de comentários detalhados.

36. A técnica de elicitación de requisitos que é particularmente útil para descobrir requisitos implícitos e contextos complexos por meio da observação direta e não participativa dos usuários em seu ambiente real de trabalho é denominada de
- A) etnografia.
 - B) questionários.
 - C) casos de uso.
 - D) brainstorming.
 - E) análise de protocolo.
37. A sequência correta de passos definidos pelo TDD, também conhecida como "Red-Green-Refactor", apresenta-se da seguinte forma:
- A) escrever o código de produção >> executar os testes >> refatorar o código.
 - B) escrever um teste >> escrever o código para passar no teste >> refatorar o código.
 - C) refatorar o código >> escrever um teste que falha >> escrever o código para passar no teste.
 - D) escrever um teste >> refatorar o código >> escrever um novo teste.
 - E) executar todos os testes >> refatorar o código >> escrever novos testes.
38. A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) é um conjunto de técnicas, práticas e ferramentas que viabiliza a identificação segura de participantes em transações eletrônicas. Ela forma a espinha dorsal da validade jurídica e da confiança no mundo digital no Brasil. Os certificados digitais, seu principal produto, funcionam como uma identidade digital para pessoas, empresas ou equipamentos. Assim como uma carteira de identidade (RG) física contém informações específicas (nome, filiação, CPF, foto), que são atestadas por um órgão oficial, um certificado digital ICP-Brasil contém um conjunto de dados criptografados, que autenticam o titular perante sistemas, websites e documentos eletrônicos, conferindo-lhes autenticidade, confidencialidade e integridade. Diante do exposto, as informações contidas em um certificado digital ICP-Brasil são
- A) a chave pública do titular e a assinatura da Autoridade Certificadora (AC).
 - B) a senha pessoal do titular para acesso a sistemas.
 - C) a chave privada do titular, protegida por encriptação.
 - D) o histórico completo de transações realizadas pelo titular.
 - E) a permissão para isenção de impostos em operações digitais.
39. Um desenvolvedor executa acidentalmente `git reset --hard HEAD~3`, removendo três commits da branch atual. O detalhe importante é que o desenvolvedor ainda não fez push para o repositório remoto. O(s) comando(s) a ser(em) utilizado(s) para recuperar esses commits são
- A) `git revert HEAD@{1}`
 - B) `git reflog` para encontrar o SHA dos commits perdidos e depois `git reset --hard <SHA>`
 - C) `git checkout HEAD@{1}`
 - D) `git fetch origin` para trazer os commits do repositório remoto
 - E) `git merge --abort` para reverter a operação

40. Aplicando os seus conhecimentos em DevOps, um arquiteto de software configura um pipeline CI/CD com o seguinte trecho de um *Jenkinsfile* (declarative pipeline):

```
stage('Deploy to Production') {  
  steps {  
    script {  
      if (env.BRANCH_NAME == 'main') {  
        timeout(time: 1, unit: 'HOURS') {  
          input(message: 'Approve production deployment?', ok: 'Deploy')  
        }  
        sh 'kubectl apply -f k8s/prod/'  
      }  
    }  
  }  
}
```

Com base no exposto, a principal vulnerabilidade de segurança ou risco neste código se refere

- A) ao timeout de 1 hora ser muito curto para o processo de aprovação.
 - B) ao comando kubectl que deve ser executado apenas durante a etapa de desenvolvimento.
 - C) à aprovação manual (input), que é necessária para a implantação em produção, mas o pipeline não valida se o usuário aprovador possui permissões suficientes.
 - D) a uma implantação em produção que deve ser feita apenas a partir de uma branch correspondente à implementação de uma dada feature.
 - E) ao arquivo k8s/prod/ não poder estar no versionamento.
41. Em um sistema de vendas de ingressos online, é necessário assegurar que a integridade das informações do comprador, evento e ingresso seja preservada para evitar situações como emissão de ingresso para usuário que não efetuou a compra ou processamento de cancelamento para ingresso de outro usuário. Dessa forma, para manter a integridade dos dados na relação entre usuário, ingresso e evento é necessário
- A) implementar chaves estrangeiras nas tabelas para garantir integridade referencial, aplicar restrições de unicidade nos relacionamentos e utilizar transações para operações críticas, como compra e cancelamento.
 - B) armazenar todas as informações em uma única tabela para evitar inconsistências entre múltiplas tabelas relacionadas.
 - C) utilizar apenas validações no front-end da aplicação para verificar se os dados estão corretos antes de enviar para o banco de dados.
 - D) criar backups automáticos diários das tabelas principais e restaurá-las sempre que houver suspeita de inconsistência nos dados.
 - E) implementar logs detalhados de todas as operações para rastrear alterações, sem necessidade de constraints no banco de dados.

42. Suponha que você é técnico de laboratório de informática e é responsável pela administração de múltiplos ambientes computacionais. Durante sua rotina de manutenção semanal, em um dos laboratórios da instituição que utiliza a distribuição Ubuntu do Linux, você precisa executar uma sequência específica de comandos para monitoramento e backup do sistema.

Tarefas a serem executadas:

- listar todos os arquivos, incluindo ocultos, de um diretório com detalhes completos de permissões e propriedades;
- localizar todos os arquivos de log (.log) que foram modificados nos últimos 7 dias em todo o sistema;
- criar um backup compactado de um diretório específico para arquivamento; e
- verificar o uso atual de espaço em disco de todas as partições montadas no sistema.

A sequência de comandos Linux que permite realizar essas tarefas de forma precisa é

A)	<pre>ls -la find /var/log -type f -name "*.log" -newer +7 tar -xzf backup.tar.gz /caminho/diretorio df -k</pre>
B)	<pre>ls -l locate *.log -time 7 zip -r backup.zip /caminho/diretorio du -h</pre>
C)	<pre>dir -a grep -r "*.log" /var/log -newer 7days gzip -r /caminho/diretorio fdisk -l</pre>
D)	<pre>ls -la find / -name "*.log" -mtime -7 tar -czf backup.tar.gz /caminho/diretorio df -h</pre>
E)	<pre>ll -a whereis *.log -modified 7 compress /caminho/diretorio mount -l</pre>

43. As redes sociais modernas utilizam estruturas de dados baseadas em grafos para modelar as conexões entre usuários. Em um grafo de rede social, cada pessoa é representada por um vértice e cada amizade por uma aresta. Para identificar usuários influentes, os algoritmos frequentemente analisam métricas de centralidade. Imagine que você deseja identificar qual dos seus amigos, em uma plataforma de rede social, é o mais influente, considerando que a influência é medida pelo número direto de conexões (amigos) que cada pessoa possui. Nesse sentido, a métrica mais adequada para obter essa informação consiste em

- A) aplicar o algoritmo de busca em profundidade para encontrar o caminho mais longo a partir de cada usuário.
- B) calcular o grau de centralidade de cada vértice que conta o número de arestas conectadas diretamente a cada vértice.
- C) utilizar o algoritmo de menor caminho para calcular as menores distâncias entre todos os pares de usuários.
- D) implementar o algoritmo de ordenação topológica para hierarquizar os usuários por ordem de importância.
- E) executar o algoritmo de detecção de ciclos para identificar grupos fechados de amigos mais ativos.

44. Como responsável pelos laboratórios de informática da sua instituição, você precisa implementar uma estrutura de controle de acesso baseado em grupos de usuários para organizar adequadamente a estrutura de diretórios e permissões. A política de segurança estabelece três categorias distintas de usuários: (i) servidores docentes, (ii) servidores administrativos e (iii) alunos, cada um com níveis específicos de acesso aos recursos do sistema.

observe o seguinte cenário:

- criar o grupo docentes;
- criar o grupo administrativos;
- criar o grupo alunos;
- definir o grupo proprietário da pasta /home/docentes como docentes; e
- configurar permissões 750 (rwxr-x---) para a pasta /home/docentes.

Considerando o cenário anterior, entende-se que, para a execução correta dessa tarefa, faz-se necessária a sequência de cinco comandos Linux, assim distribuídos:

- A) useradd docentes, useradd administrativos, useradd alunos, chown docentes /home/docentes, chmod 777 /home/docentes.
 - B) groupadd docentes, groupadd administrativos, groupadd alunos, chown root:docentes /home/docentes, chmod 644 /home/docentes.
 - C) addgroup docentes, addgroup administrativos, addgroup alunos, setfacl docentes /home/docentes, chmod 755 /home/docentes.
 - D) groupmod docentes, groupmod administrativos, groupmod alunos, chgrp docentes /home/docentes, chmod 750 /home/docentes.
 - E) groupadd docentes, groupadd administrativos, groupadd alunos, chgrp docentes /home/docentes, chmod 750 /home/docentes.
45. Os navegadores web utilizam estruturas de dados tipo pilha (stack) para gerenciar o histórico de navegação e implementar as funcionalidades dos botões "Voltar" e "Avançar". Quando um usuário visita uma nova página, a atual é empilhada no histórico. O botão "Voltar" remove páginas da pilha atual, enquanto o botão "Avançar" utiliza uma pilha auxiliar de páginas acessadas antes de pressionar o botão "Voltar".

Cenário de navegação:

Um usuário realizou a seguinte sequência complexa de ações:

visitou: home.com;
navegou para: noticias.com;
navegou para: esportes.com;
navegou para: tecnologia.com;
clicou "Voltar" (retornou para esportes.com);
clicou "Voltar" (retornou para noticias.com); e
navegou para uma nova página: educacao.com.

Considerando o comportamento das pilhas de histórico, a situação atual do navegador é

- A) usuário está em educacao.com e, ao clicar no botão "Avançar", vai para tecnologia.com
- B) usuário está em noticias.com e, ao clicar no botão "Avançar", vai para educacao.com
- C) usuário está em educacao.com e, ao clicar no botão "Avançar", vai para esportes.com
- D) usuário está em tecnologia.com e, ao clicar no botão "Avançar", vai para educacao.com
- E) usuário está em educacao.com e o botão "Avançar" está desabilitado

46. Na programação orientada a objetos, os conceitos de herança, polimorfismo e abstração são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas bem estruturados. Compreender como esses pilares funcionam ajuda a evitar erros conceituais durante o desenvolvimento e testes.

Considere o seguinte código em Java:

```
abstract class Veiculo {
    protected String marca;
    protected int ano;

    public Veiculo(String marca, int ano) {
        this.marca = marca;
        this.ano = ano;
    }

    public abstract void acelerar();
    public abstract double calcularConsumo(double distancia);

    public void ligar() {
        System.out.println("Veículo ligado");
    }
}

class Carro extends Veiculo {
    private int numeroPortas;

    public Carro(String marca, int ano, int numeroPortas) {
        super(marca, ano);
        this.numeroPortas = numeroPortas;
    }

    @Override
    public void acelerar() {
        System.out.println("Carro acelerando suavemente");
    }

    @Override
    public double calcularConsumo(double distancia) {
        return distancia / 12.0;
    }
}

class Motocicleta extends Veiculo {
    private boolean temBau;

    public Motocicleta(String marca, int ano, boolean temBau) {
        super(marca, ano);
        this.temBau = temBau;
    }

    @Override
    public void acelerar() {
        System.out.println("Motocicleta acelerando rapidamente");
    }

    @Override
    public double calcularConsumo(double distancia) {
        return distancia / 25.0;
    }
}
```


Analisando o código apresentado anteriormente, a correta identificação dos conceitos de orientação a objetos aplicados corresponde a

- A) Herança: veículo herda de carro e motocicleta;
Polimorfismo: método *ligar()* é igual em todas as classes;
Abstração: todas as classes podem ser instanciadas diretamente.
- B) Herança: métodos *acelerar()* são copiados entre as classes;
Polimorfismo: apenas ocorre quando há sobrecarga de métodos;
Abstração: significa esconder todos os atributos como *private*.
- C) Herança: ocorre apenas entre classes concretas;
Polimorfismo: método *calcularConsumo()* retorna sempre ao mesmo tipo;
Abstração: é representada pelos construtores das classes.
- D) Herança: carro e motocicleta herdam de veículo;
Polimorfismo: métodos *acelerar()* têm comportamentos diferentes nas subclasses;
Abstração: classe *veiculo* define interface comum sem implementação específica dos métodos abstratos.
- E) Herança: veículo é uma especialização de carro;
Polimorfismo: todos os métodos devem ter exatamente a mesma implementação;
Abstração: classes abstratas não podem ter métodos concretos.

47. Em um sistema acadêmico, é fundamental manter informações organizadas sobre estudantes, suas respectivas matrículas e disciplinas. A estrutura relacional permite consultas para extrair informações necessárias para relatórios e acompanhamento acadêmico.

Considere o seguinte modelo de banco de dados:

estudante (id_estudante, nome, email, semestre_ingresso)
disciplina (id_disciplina, nome_disciplina, credits, departamento)
matricula (id_matricula, id_estudante, id_disciplina, semestre_cursado, nota_final)

Um coordenador acadêmico precisa gerar um relatório com os nomes dos estudantes que cursaram disciplinas do departamento de "*Ciência da Computação*" durante o semestre "2024.1".

Neste contexto, a consulta SQL que retorna corretamente o relatório desejado pelo coordenador é

- A) `SELECT e.nome FROM estudante e JOIN disciplina d ON e.id_estudante = d.id_disciplina WHERE d.departamento = 'Ciência da Computação' AND e.semestre_ingresso = '2024.1'`
- B) `SELECT d.nome_disciplina FROM disciplina d JOIN estudante e ON d.id_disciplina = e.id_estudante WHERE d.departamento = 'Ciência da Computação' AND e.semestre_ingresso = '2024.1'`
- C) `SELECT e.nome FROM estudante e JOIN matricula m ON e.id_estudante = m.id_estudante WHERE m.semestre_cursado = '2024.1' AND e.email LIKE '%computacao%'`
- D) `SELECT DISTINCT e.nome FROM estudante e WHERE e.id_estudante IN (SELECT m.id_estudante FROM matricula m WHERE m.semestre_cursado = '2024.1') AND e.semestre_ingresso = 'Ciência da Computação'`
- E) `SELECT e.nome FROM estudante e JOIN matricula m ON e.id_estudante = m.id_estudante JOIN disciplina d ON m.id_disciplina = d.id_disciplina WHERE d.departamento = 'Ciência da Computação' AND m.semestre_cursado = '2024.1'`

48. O JavaScript, em páginas HTML, oferece diversas funcionalidades para interação dinâmica com elementos de formulários web. A manipulação de valores de campos e a exibição de feedback ao usuário são recursos fundamentais no desenvolvimento front-end.

Considere o código seguinte:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Sistema de Contato</title>
</head>
<body>
  <h2>Fale Conosco</h2>
  <form id="formContato">
    <input type="text" id="campoA" placeholder="Seu nome">
    <input type="email" id="campoB" placeholder="Seu e-mail">
    <input type="text" id="campoC" placeholder="Assunto">
    <button type="button" onclick="executarOperacao()">Processar</button>
  </form>
  <div id="resultado"></div>
</body>

<script>
function executarOperacao() {
  const valorA = document.getElementById("campoA").value;
  const valorB = document.getElementById("campoB").value;
  const valorC = document.getElementById("campoC").value;

  if (valorA === "" || valorB === "" || valorC === "") {
    document.getElementById("resultado").innerHTML = "Operação não pode ser
concluída!";
    return false;
  }

  document.getElementById("resultado").innerHTML = "Operação concluída com
êxito!";
  return true;
}
</script>
</html>
```

Com base no exposto, o comportamento principal do código anterior é

- A) a concatenação dos valores dos três campos exibindo o resultado completo na div de resultado.
- B) a verificação se os três campos de entrada contêm dados antes de exibir uma mensagem de confirmação ou erro.
- C) o cálculo da soma dos valores numéricos inseridos nos campos mostrando o total na tela.
- D) a formatação dos dados inseridos aplicando máscaras específicas para nome, email e assunto.
- E) o envio dos dados do formulário via Jquery para o servidor aguardando resposta de confirmação.

49. O servidor web NGINX é amplamente utilizado para configuração de proxy reverso, balanceamento de carga, terminação SSL e redirecionamento de tráfego. Sua flexibilidade permite configurar múltiplas aplicações e portas de forma eficiente.

Observe o seguinte arquivo de configuração do NGINX:

```
server {  
    listen 80;  
    server_name www.seudominio.com.br;  
    return 301 https://$server_name$request_uri;  
}  
  
server {  
    listen 443 ssl;  
    server_name www.seudominio.com.br;  
  
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/seudominio.crt;  
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/seudominio.key;  
  
    location / {  
        root /var/www/html;  
        index index.html;  
        try_files $uri $uri/ =404;  
    }  
  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://localhost:2025/;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
    }  
  
    location /db-admin/ {  
        proxy_pass http://localhost:5432/;  
        proxy_set_header Host $host;  
    }  
}
```

Considerando a análise da configuração apresentada anteriormente, é possível afirmar que

- A) o servidor está configurado para balanceamento de carga entre três aplicações diferentes, rodando nas portas 80, 2025 e 5432 simultaneamente.
- B) o servidor redireciona tráfego HTTP (porta 80) para HTTPS (porta 443), serve arquivos estáticos na raiz e faz proxy para backend na porta 2025 e administração de banco na porta 5432.
- C) a configuração permite acesso direto ao banco de dados PostgreSQL através da URL /db-admin/, o que é uma prática de segurança recomendada para produção.
- D) o certificado SSL está configurado apenas para a porta 80, enquanto a porta 443 opera sem criptografia para melhor performance.
- E) o proxy_pass na location /api/ está incorreto, pois deveria apontar para a porta 443 em vez da porta 2025 para manter consistência com HTTPS.

50. As estruturas de dados são fundamentais na programação, e as listas em Python oferecem flexibilidade e métodos poderosos para manipulação de dados. Compreender como otimizar operações com listas é essencial para desenvolver algoritmos eficientes.

Analise o seguinte código Python que manipula uma estrutura de dados complexa:

```
def processar_dados(matriz):
    resultado = []
    for linha in matriz:
        temp = []
        for elemento in linha:
            if isinstance(elemento, (int, float)) and elemento > 0:
                temp.append(elemento ** 2)
            elif isinstance(elemento, str) and len(elemento) > 3:
                temp.append(elemento.upper())
        if len(temp) >= 2:
            resultado.append(temp)
    return resultado

dados = [
    [2, "python", -1, "ai"],
    ["a", 3, "javascript", 0],
    [4, "html", "css", 5],
    [-2, "b", 1]
]

saida = processar_dados(dados)
print(saida)
```

Com base na análise realizada, é correto afirmar que a saída do código é

- A) [[4, 'PYTHON', 1, 'AI'], [9, 'JAVASCRIPT'], [16, 'HTML', 'CSS', 25], [4, 1]]
- B) [['PYTHON'], ['JAVASCRIPT'], ['HTML', 'CSS']]
- C) [[4, 'PYTHON'], [9, 'JAVASCRIPT'], [16, 'HTML', 'CSS', 25]]
- D) [[2, -1], [3, 0], [4, 5], [-2, 1]]
- E) []

